UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Do efeito fotovoltaico à curva corrente–tensão da célula solar

Disciplina	ER041 - Projeto de Sistemas Fotovoltaicos
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Células fotovoltaicas - Princípios de funcionamento

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Explique como a absorção de um fóton com energia suficiente pode produzir um par elétron - lacuna em uma célula fotovoltaica. Qual é o papel do bandgap nesse processo?

_____
_____

2. Descreva a função da junção p-n na separação dos portadores de carga fotogerados e na produção de corrente elétrica no circuito externo.

_____
_____

3. Em um gráfico corrente - tensão (I - V) de uma célula iluminada, identifique a corrente de curto-circuito (Isc), a tensão de circuito aberto (Voc) e o ponto de máxima potência (MPP). Explique o significado físico de cada um.

_____
_____

4. Uma célula apresenta Voc = 0,62 V, Isc = 5,0 A e potência máxima de 2,48 W. Calcule o fator de forma (FF = Pmáx/[Voc × Isc]) e interprete o resultado.

_____
_____

5. Diferencie potência máxima e eficiência de conversão de uma célula solar. Por que duas células com a mesma área e recebendo a mesma irradiância podem apresentar eficiências diferentes?

_____
_____